脑机接口原理与实践

第二章 在运动皮层和相关脑区的神经元活动

山东大学 吴强 副教授

本章要点

01 引言

02 大脑解剖综述

03 大脑皮层的运动和感觉区域

04 大脑皮层区域和运动控制

05 皮质脑下区

06 小脑

07 动作电位中的信息

08 尖峰脉冲峰值记录和处理

09 小节

2.1 引言

2.1 引言

➢ 源自Wilder Penfield的人体运动模型图，该图表示了对人类神经外科患者进行皮层电刺激所产生的效应

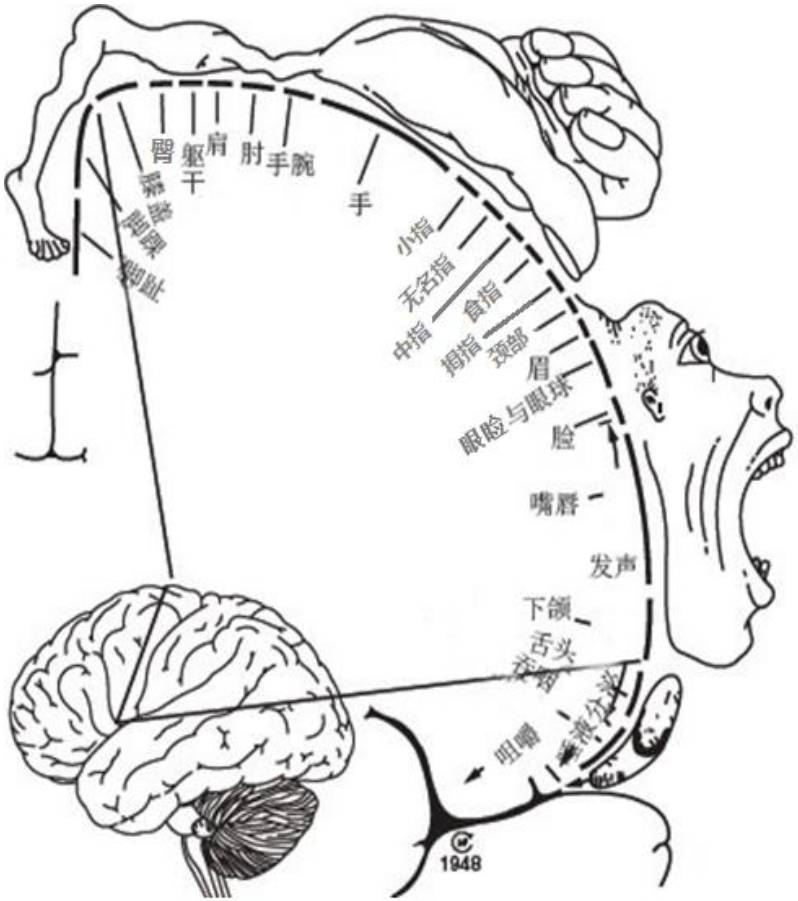


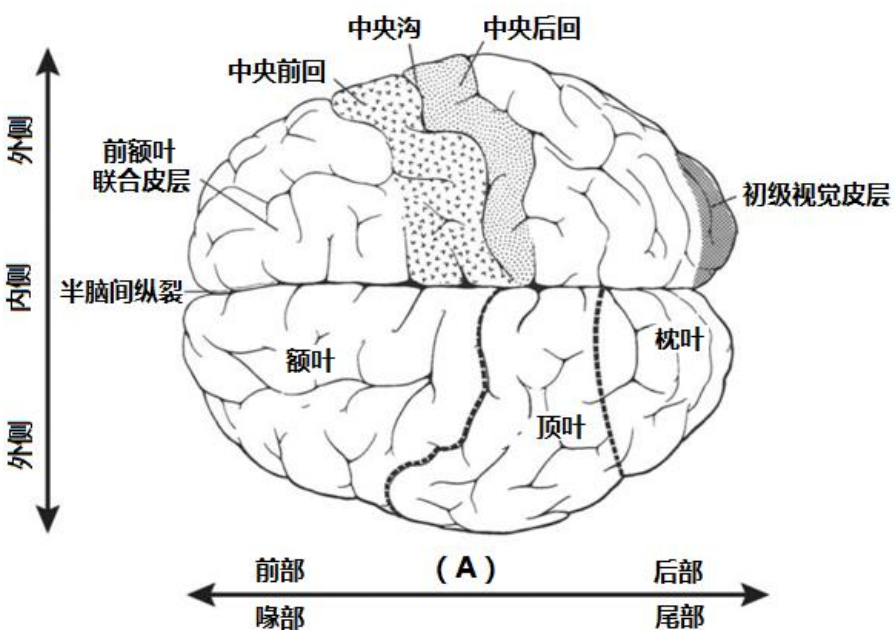
图2.1　人体运动模型图

2.2大脑解剖综述

2.2.1 中枢神经系统方向的术语
2.2.2 大脑皮层结构
2.2.3 大脑新皮质的6层结构
2.2.4 皮层下区域
2.2.5 皮层传出神经投射

2.2 大脑解剖综述

➢从背侧（从上面）和外侧视图的人类大脑皮层的主要分区



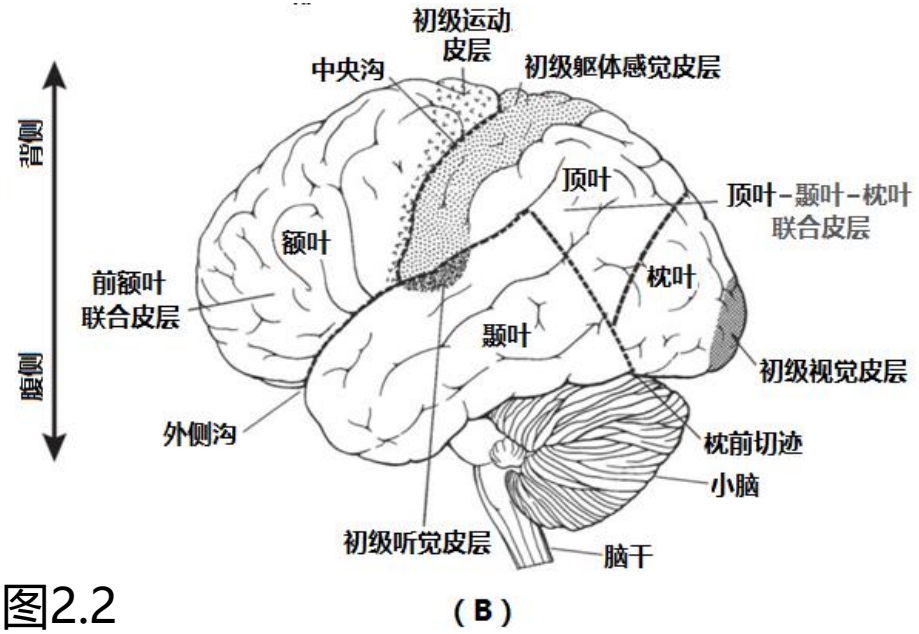


图2.2

2.2 大脑解剖综述

- （A）为神经传导从大脑经由脑干再到脊髓下行时的皮质脊髓束；
- （B）为中脑、脑桥、延脑和脊髓的腹侧视图；小脑（未示出）在脑桥和延脑的后面（背侧）

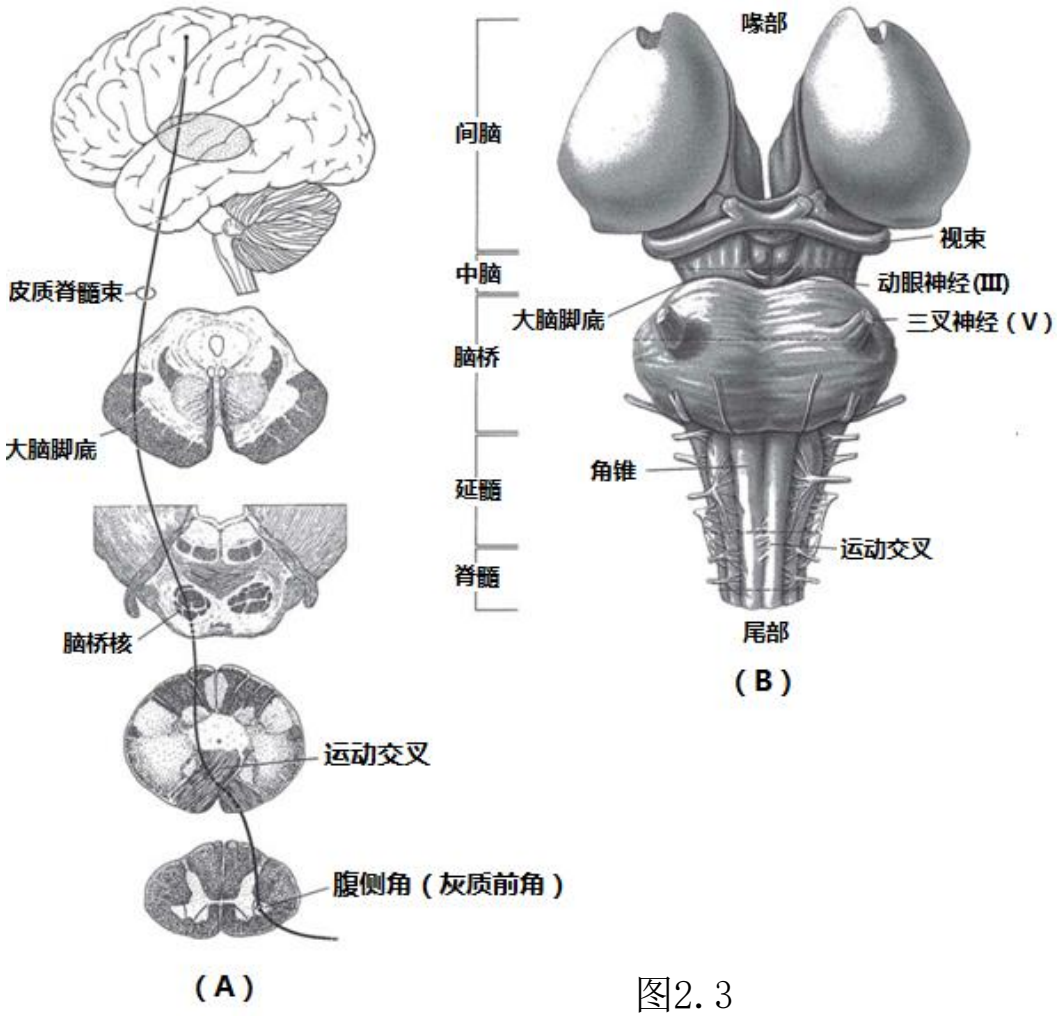
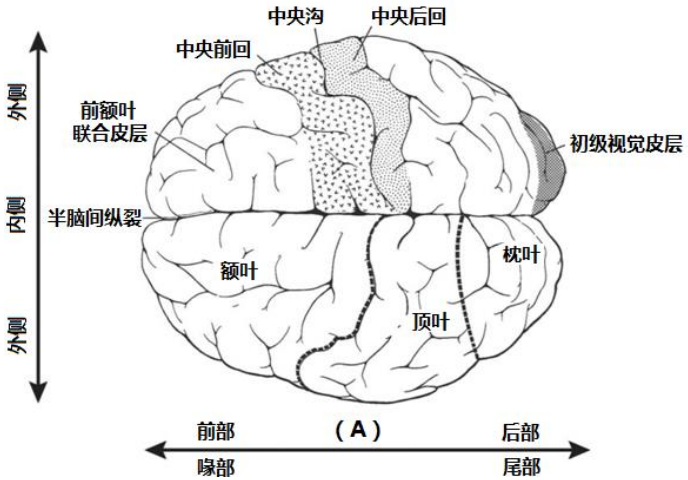


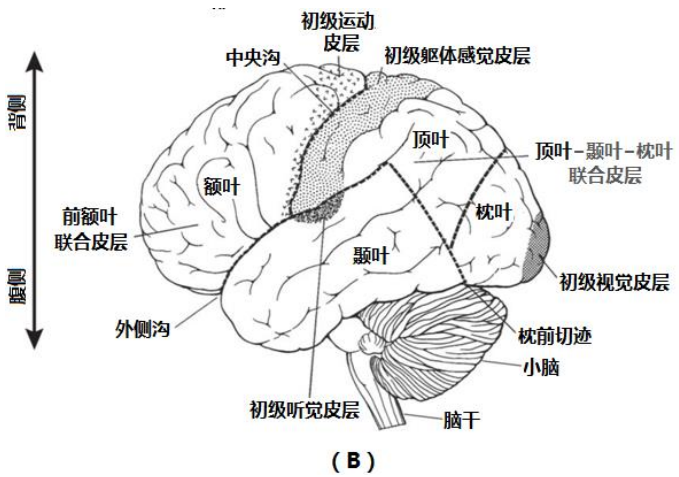
图2.3

2.2 大脑解剖综述

2.2.1 中枢神经系统方向的术语

- 中侧轴
- 喙尾轴
- 背腹侧轴

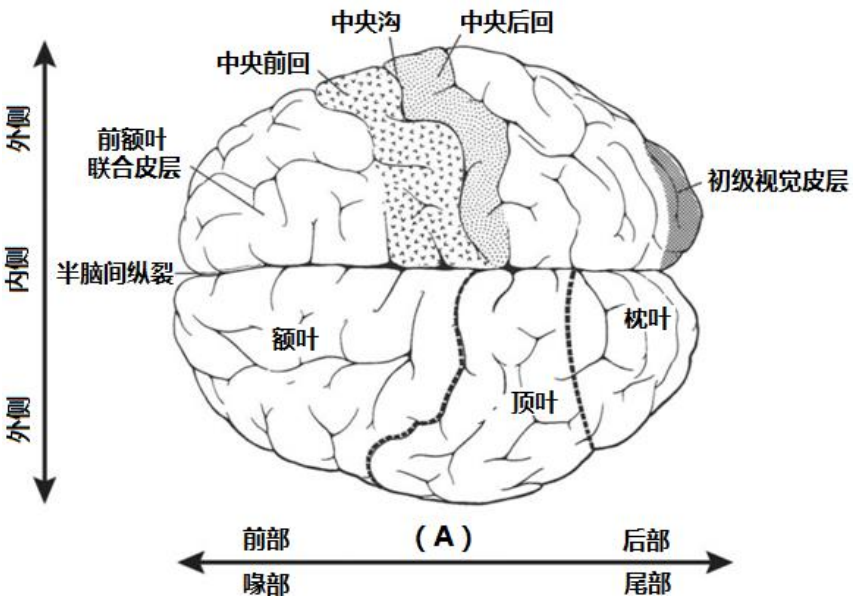


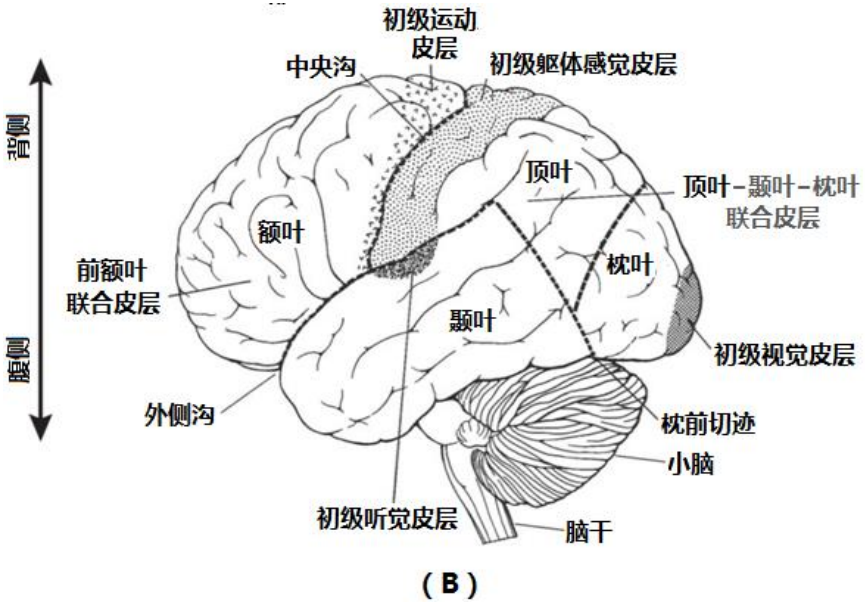


2.2 大脑解剖综述

2.2.2 大脑皮层结构

➢ 额叶、顶叶、枕叶和颞叶





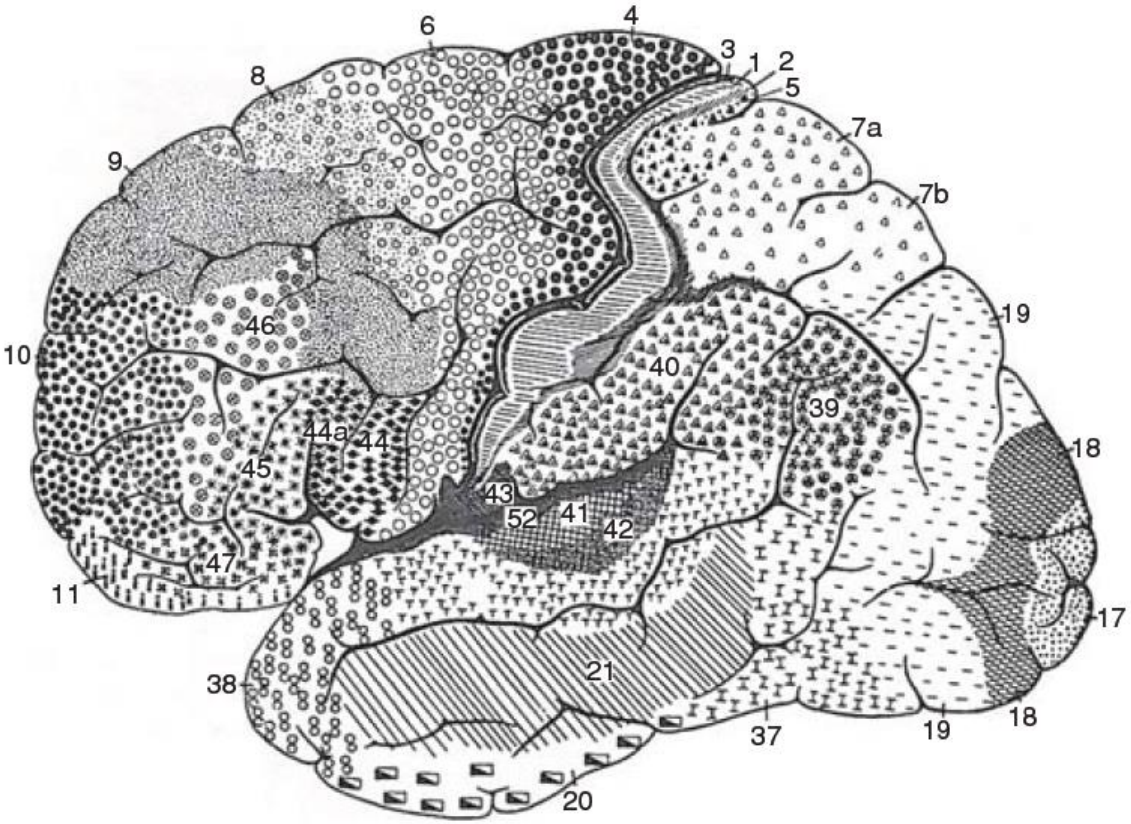
2.2 大脑解剖综述

2.2.2 大脑皮层结构

- 图2.4 大脑皮层的侧视图

（Korbinian Brodmann的工作）

- 图中重要区域见表2.1



2.2 大脑解剖综述

2.2.2 大脑皮层结构

➢ 表2.1 主要运动皮层区的常见名称和缩写，以及对应的Brodmann和Matelli名称

常见名称	常见缩写	Brodmann (Vogt，1919)	Matelli
初级运动皮层	M1	4	F1
运动前皮层（背侧，喙部划分）	PMdr	6 (6aβ)	F7
运动前皮层（背侧，尾部划分）	PMdc	6 (6aα)	F2
运动前皮层（腹侧，喙部划分）	PMvr	6 (6aα)	F5
运动前皮层（腹侧，尾部划分）	PMvc	6 (4c)	F4
辅助运动区	SMA	6 (6aα)	F3
前辅助运动区	pre-SMA	6 (6aβ)	F6

2.2 大脑解剖综述

2.2.2 大脑皮层结构

➢ 表2.1 主要运动皮层区的常见名称和缩写，以及对应的Brodmann和Matelli名称

常见名称	常见缩写	Brodmann (Vogt，1919)	Matelli
扣带运动区（喙部划分）	CMAr	24	24c
扣带运动区（尾部划分）	CMAc	23	24d
前顶内区	AIP	7	
腹侧顶内区	VIP	5/7	
内侧顶内区	MIP	5	
顶叶到达区	PRR	5	
初级体感皮层	S1	1, 2, 3	
前额叶皮层	PFC	9	

2.2 大脑解剖综述

2.2.3 大脑新皮质的6层结构

- 第I层：分子层——树突、轴突
- 第II层：外颗粒细胞层——星形细胞、小锥体细胞
- 第III层：外锥体细胞层——小型和中型锥体细胞
- 第IV层：内颗粒细胞层——非锥体神经元
- 第V层：内锥体细胞层——最大的锥体细胞
- 第VI层：多型细胞层——最多的细胞类型

2.2 大脑解剖综述

2.2.4 皮层下区域

- 丘脑
- 脑干
- 基底核
- 小脑

2.2 大脑解剖综述

2.2.5 皮层传出神经投射

- 皮层传出纤维
- 皮层传入纤维
- 内囊
- 大脑脚
- 延髓锥体
- 皮层延髓束

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

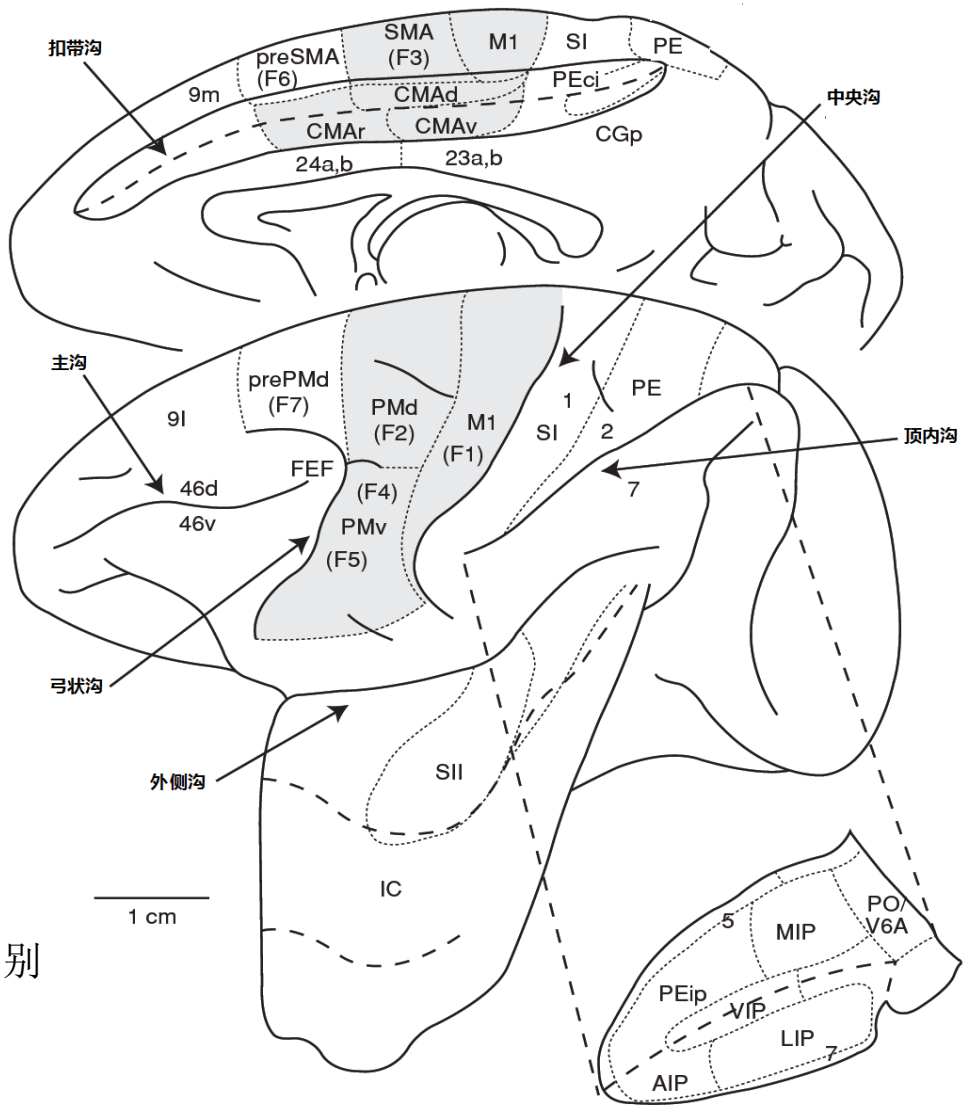


图2.5 猕猴皮层区的识别

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

➢ 皮层特化作用：

1. 初级运动皮层
2. 运动前区皮层
3. 初级躯体感觉皮层
4. 后顶叶皮层
5. 前额叶皮层

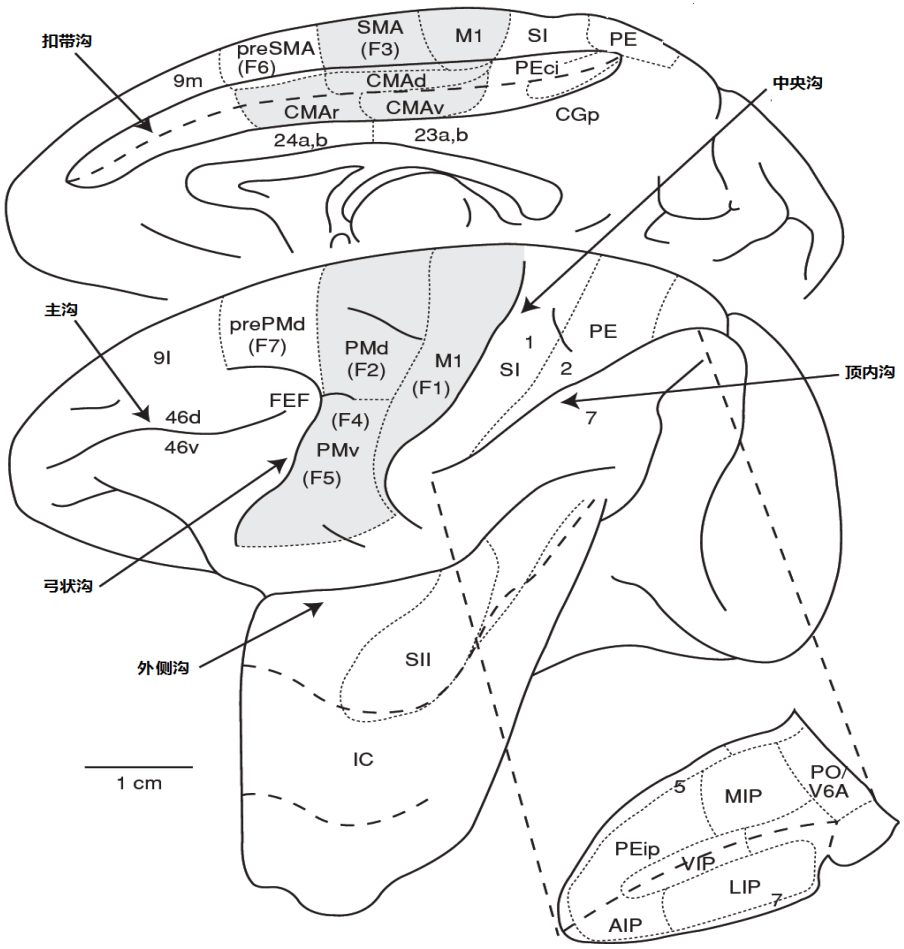


图2.5 猕猴皮层区的识别

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

➢ 初级运动皮层（M1）：

- 该图表明刺激大脑皮层上的每一个点所激活的身体部位。
- 已展开显示中央沟。
- 虚线表示中央沟的基底（即底部）
- 实线是中央前回的顶部

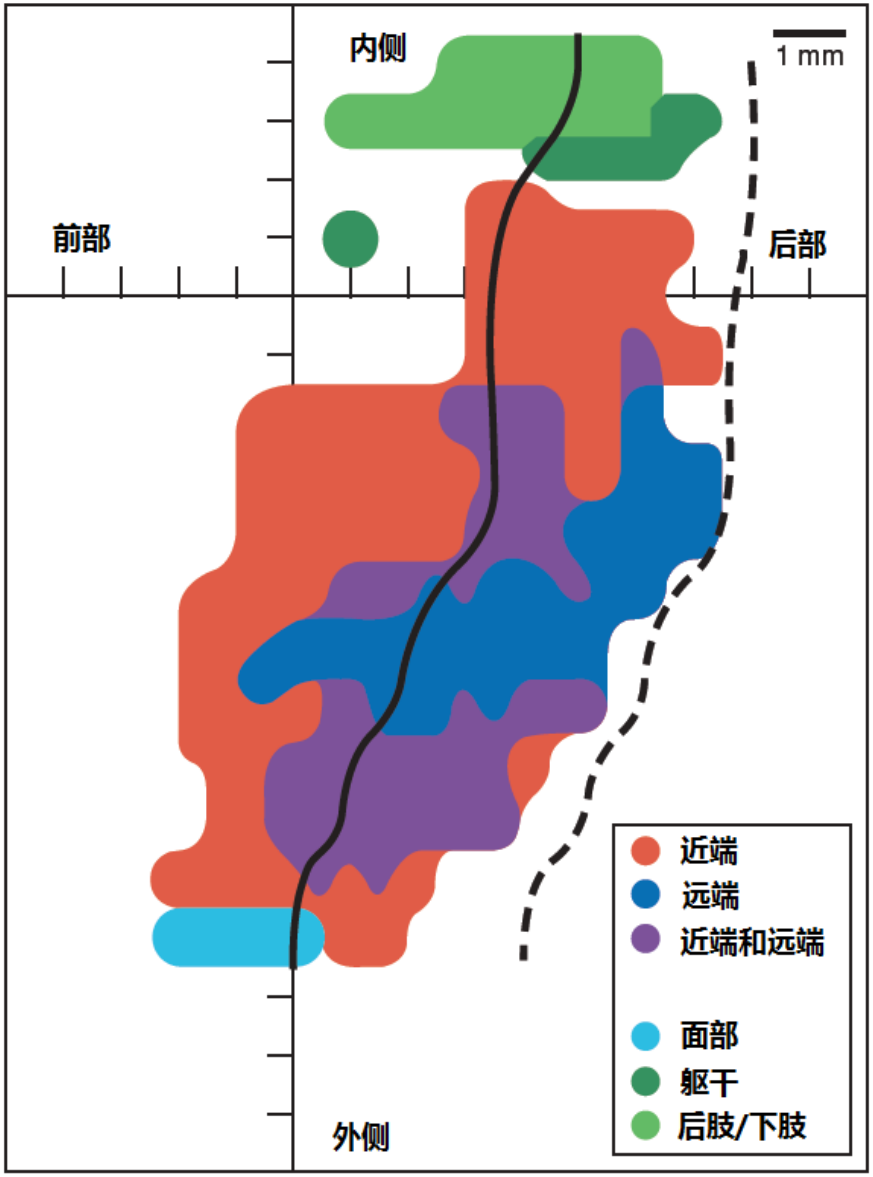


图2.6 猴子初级运动皮层内微刺激的效应图

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

➢ 运动前区皮层（PM）：

- 额叶
- 初级运动皮层的前部 (喙部) 区域

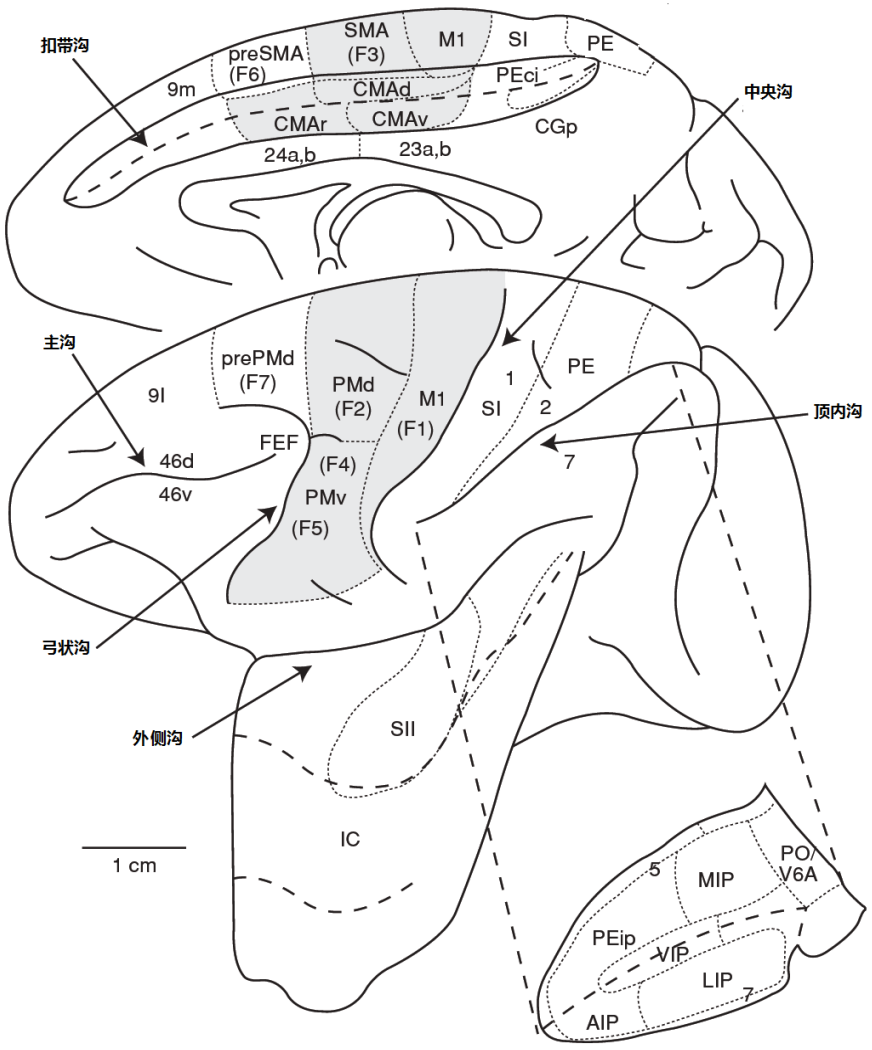


图2.5 猕猴皮层区的识别

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

➢ 初级躯体感觉皮层（S1）：

- 顶叶的最前部

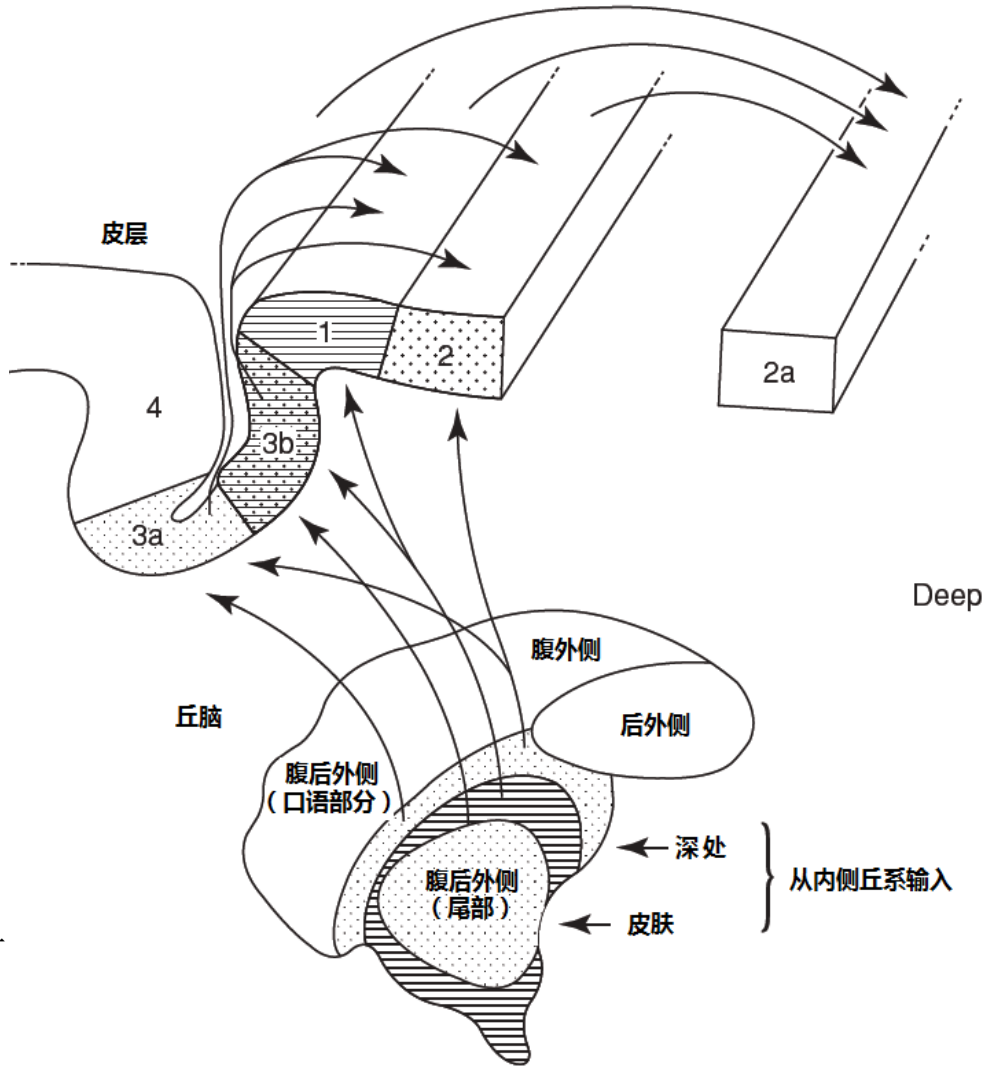


图2.7丘脑的体感部分投射
到初级体感皮层

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

- 后顶叶皮层（PPC）：
  - 5 区域和 7 区域

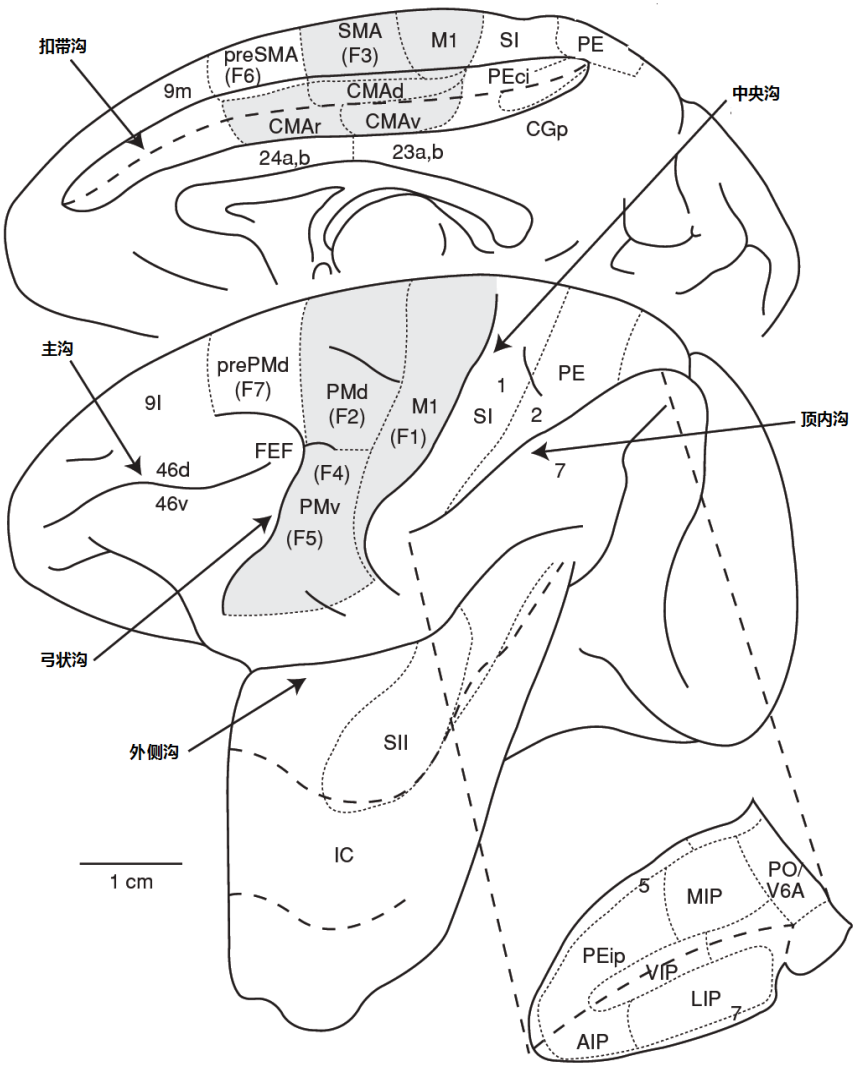


图2.5 猕猴皮层区的识别

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

2.3 大脑皮层的运动和感觉区域

➢ 前额叶皮层（PFC）：

- 额叶

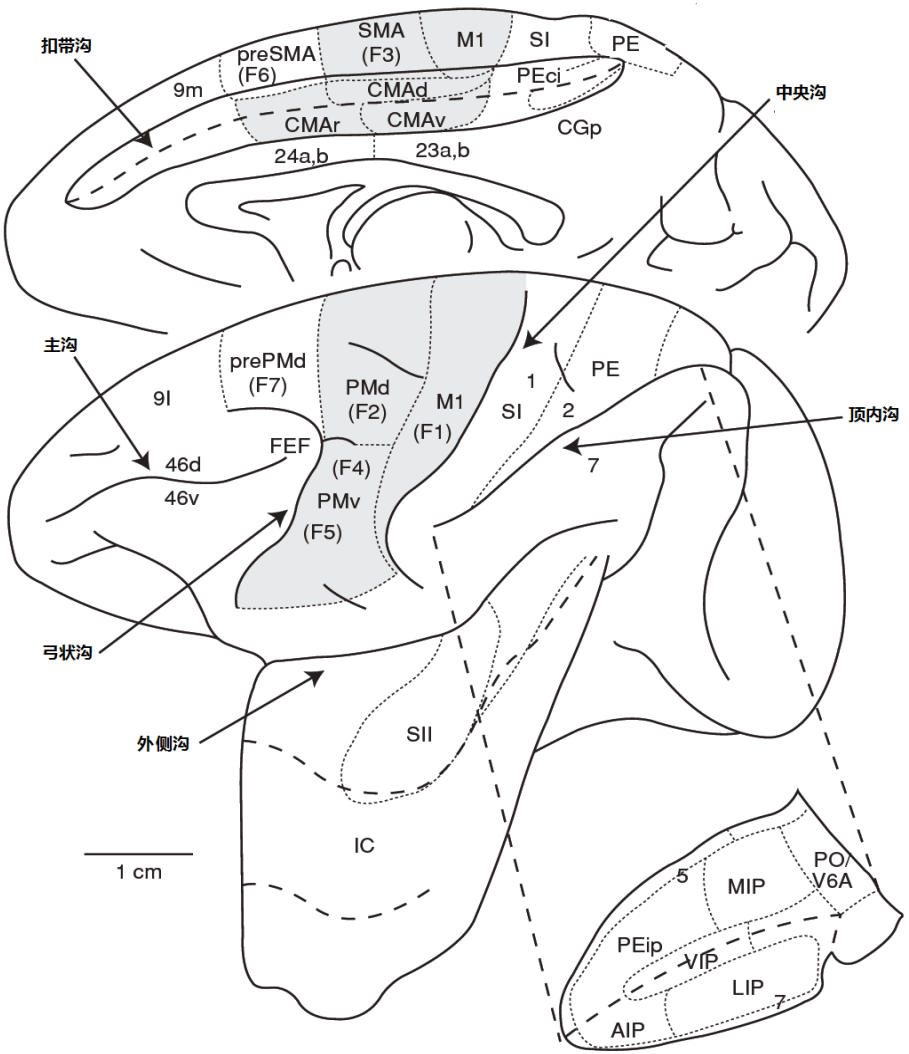


图2.5 猕猴皮层区的识别

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.1 时间维度:规划与控制
2.4.2 编码维度: 抽象与具体的编码
2.4.3 复杂性维度:复杂与简单的运动
2.4.4 源维度:外部与内部运动引发
2.4.5 有视觉引导的抵达一抓握行为
2.4.6 运动控制的躯体感觉反馈

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4 大脑皮层区域和运动控制

- 一个运动层级的概念至少通过以下四个维度来理解：
  - 时间
  - 编码
  - 复杂度
  - 源

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.1 时间维度：规划与控制

➢ 计划包括：

- 目标的确定(如目标达到)
- 选择使用的四肢(如右上肢)
- 目标路径的规范(如用手移动到口标)

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.1 时间维度：规划与控制

- 与计划相关必须满足的标准：
  - 在计划期相对于基线的尖峰(神经动作电位)频率的调制必须发生
  - 这个调制必须与执行指令之后出现的运动相关
  - 实验与实验之间的这个调制变化必须预测实验与实验之间的运动特征变化(如反应时间、成功或失败)

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.1 时间维度：规划与控制

➢ 2.4.1.1 初级运动皮层和背侧运动前皮层

计划期间：PM

运动执行：M1

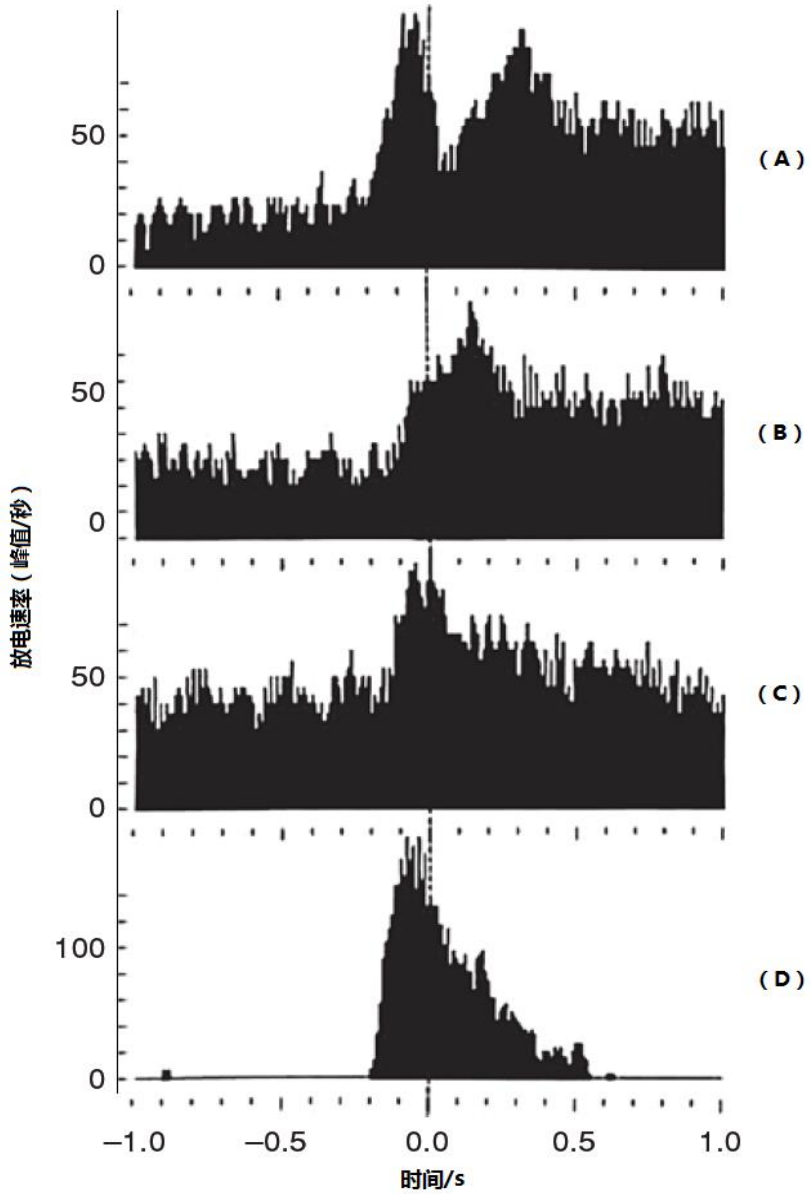


图2.8 在恒定负载的到达任务期间初级运动皮层四个神经元的不同发放率特征

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.1 时间维度：规划与控制

➢ 2.4.1.1 初级运动皮层和背侧运动前皮层

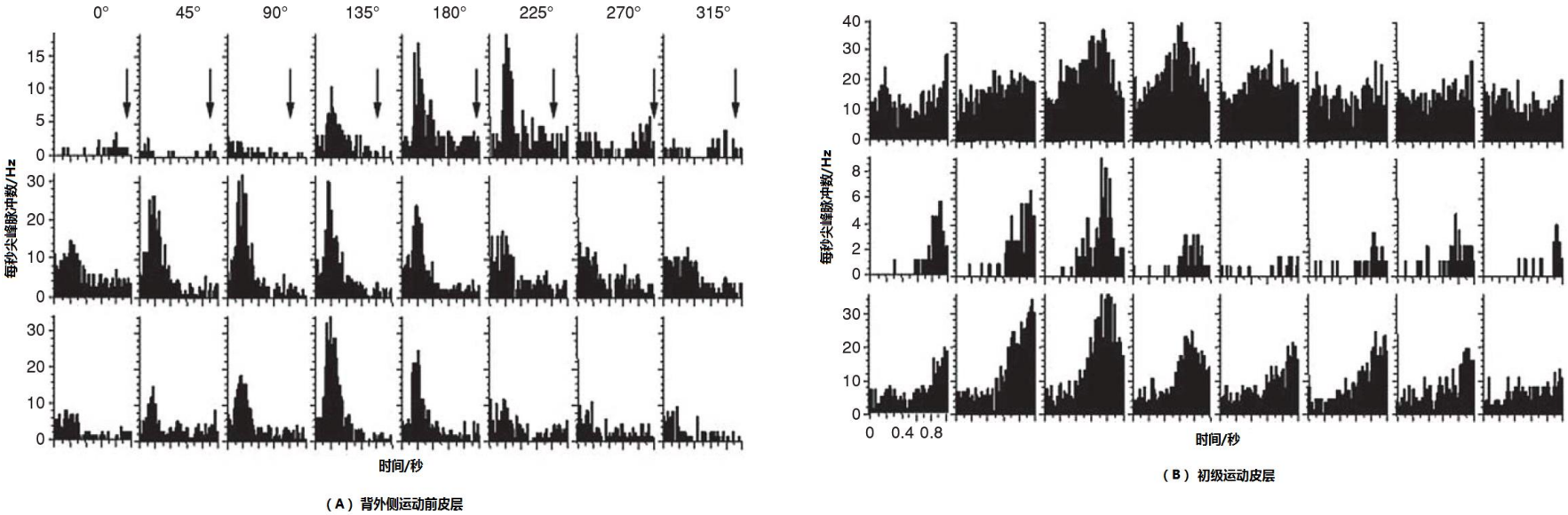


图2.9 在8个方向的到达任务期间同时记录
3个背侧运动前皮层（PMd）的神经元和3个M1区神经元进行

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.1 时间维度：规划与控制

- 2.4.1.2 后顶叶皮层
  - PPC
- 2.4.1.3 前额叶皮层
  - 横向PFC

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.2 编码维度：抽象与具体的编码

➢ 轨迹规划：

$$F[\boldsymbol{x}(t)] = \boldsymbol{\theta}(t) \qquad 2.1$$

$\boldsymbol{x}(t)$为时变的末端执行位置矢量；$\boldsymbol{\theta}(t)$为关节角度位置向量；F为非线性函数

➢ 关节轨迹：

$$G[\boldsymbol{\theta}(t), \dot{\boldsymbol{\theta}}(t), \ddot{\boldsymbol{\theta}}(t)] = \boldsymbol{\tau}(t) \qquad 2.2$$

$\boldsymbol{\tau}(t)$ 为时变角度扭矩向量；G 为有关角度位置、关节速度和加速度的非线性函数

2.4 大脑皮层区域和运动控制

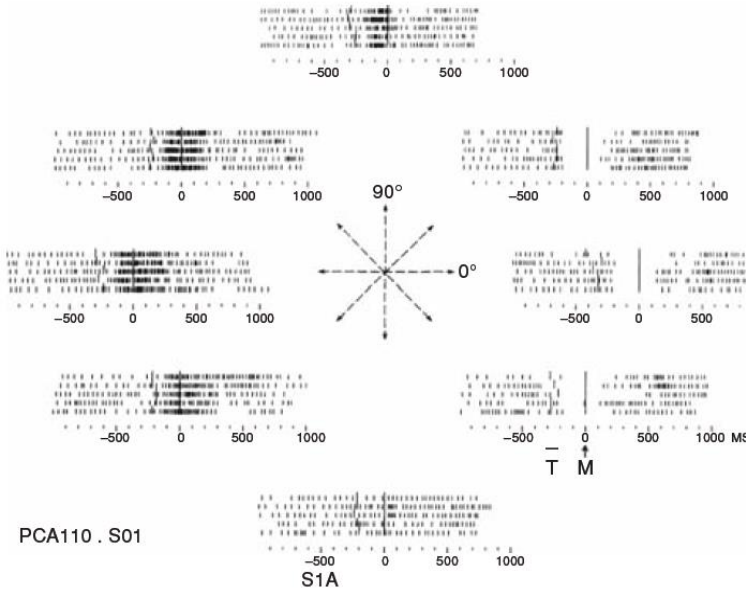
2.4.2 编码维度：抽象与具体的编码

- 2.4.2.1 初级运动皮层
  1. 早期工作
  2. 定向调优
  3. 运动学信息
  4. 神经元群向量
  5. 其他研究

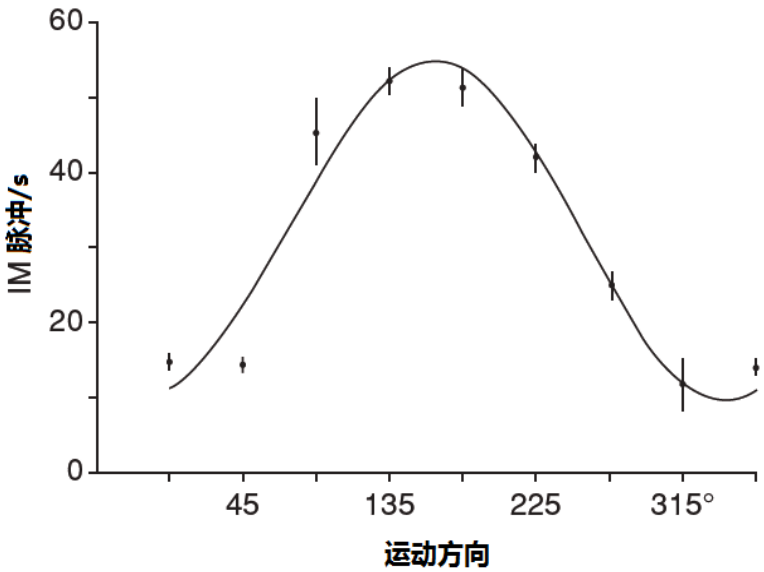
2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.2 编码维度：抽象与具体的编码

➢ 2.4.2.1 初级运动皮层



（A）



（B）

图2.10 初级运动皮层（M1）神经元的方向性调制

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.2 编码维度：抽象与具体的编码

➢ 2.4.2.1 初级运动皮层

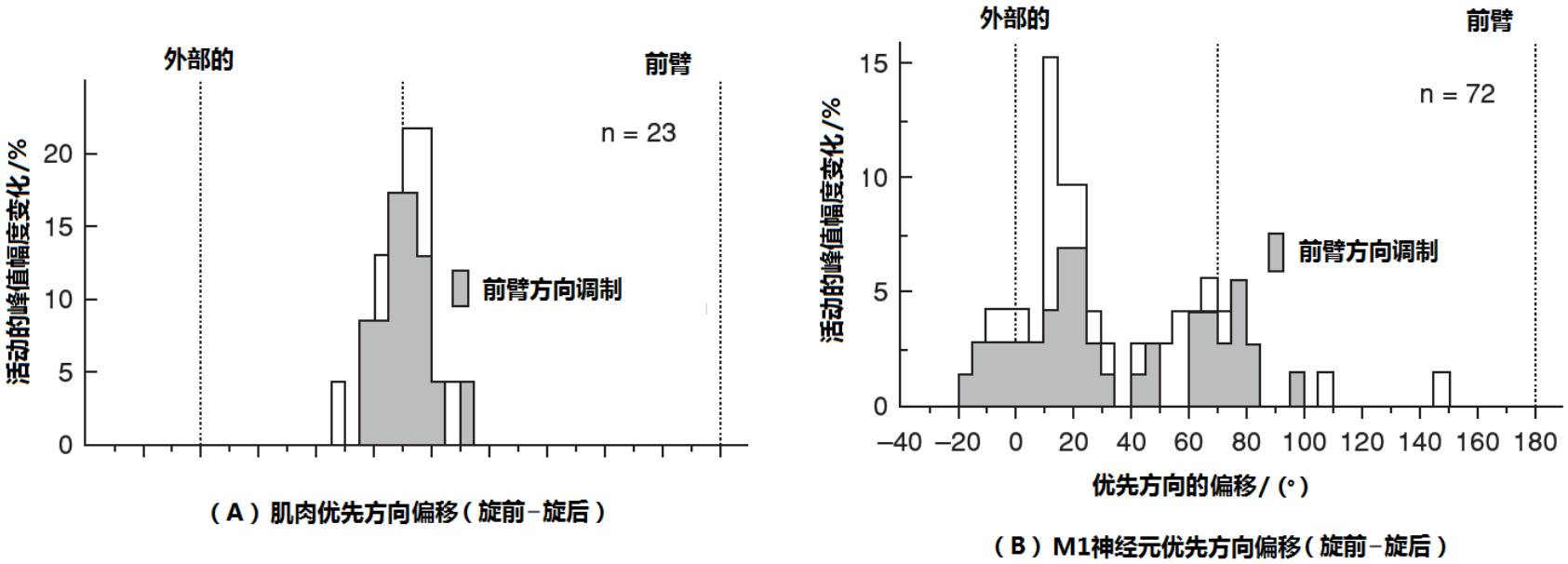


图2.11 肌肉活动（图A）和M1神经元活动（图B）的优先方向（Preferred direction ,PD）变化

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.3 复杂性维度：

复杂与简单的运动

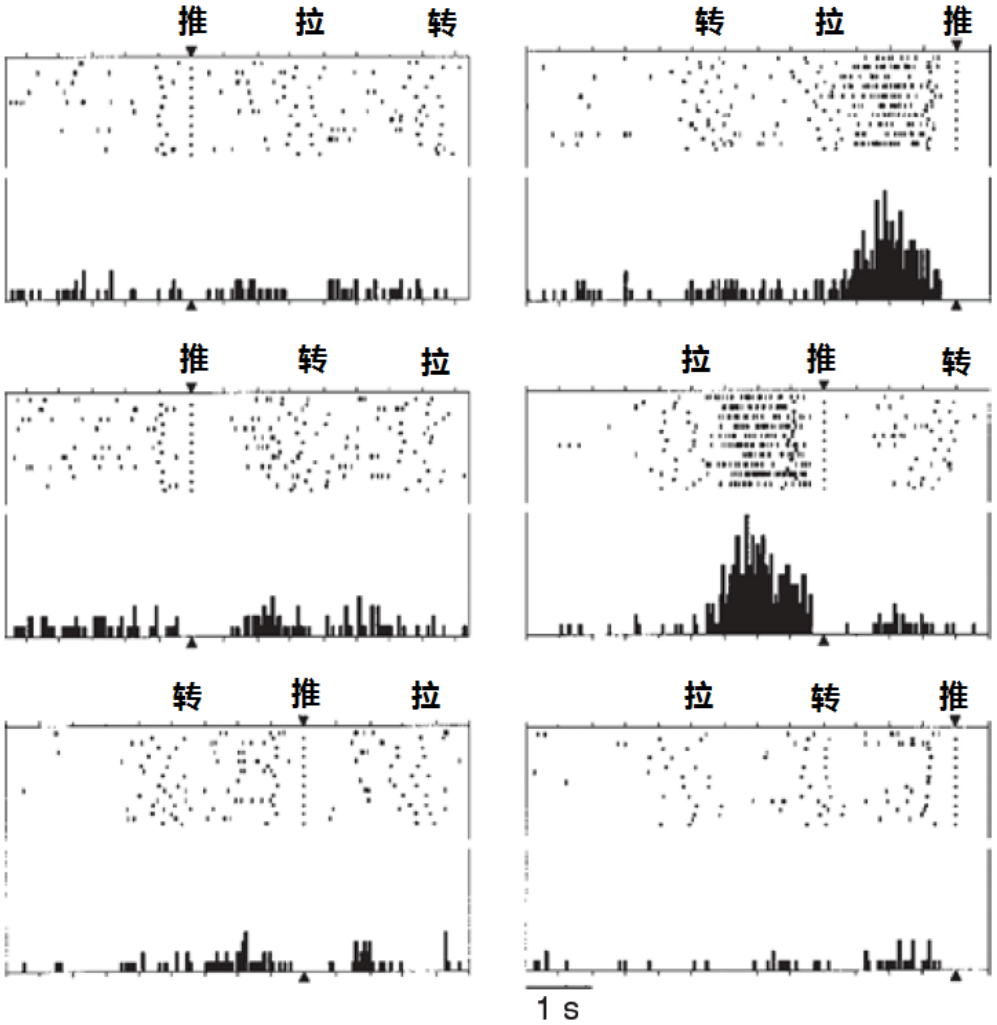


图2.12 从辅助运动皮层记录的神经元在拉动作之后推动作的组合期间有反应，但对单个运动要素没有反应

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.4 源维度：外部与内部运动引发

- 外部刺激触发
- 内部动机引起
- 区别
- 辅助运动皮层与运动前皮层

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.5 有视觉引导的抵达—抓握行为

➢ 2.4.5.1 两个皮质网络促成抓握

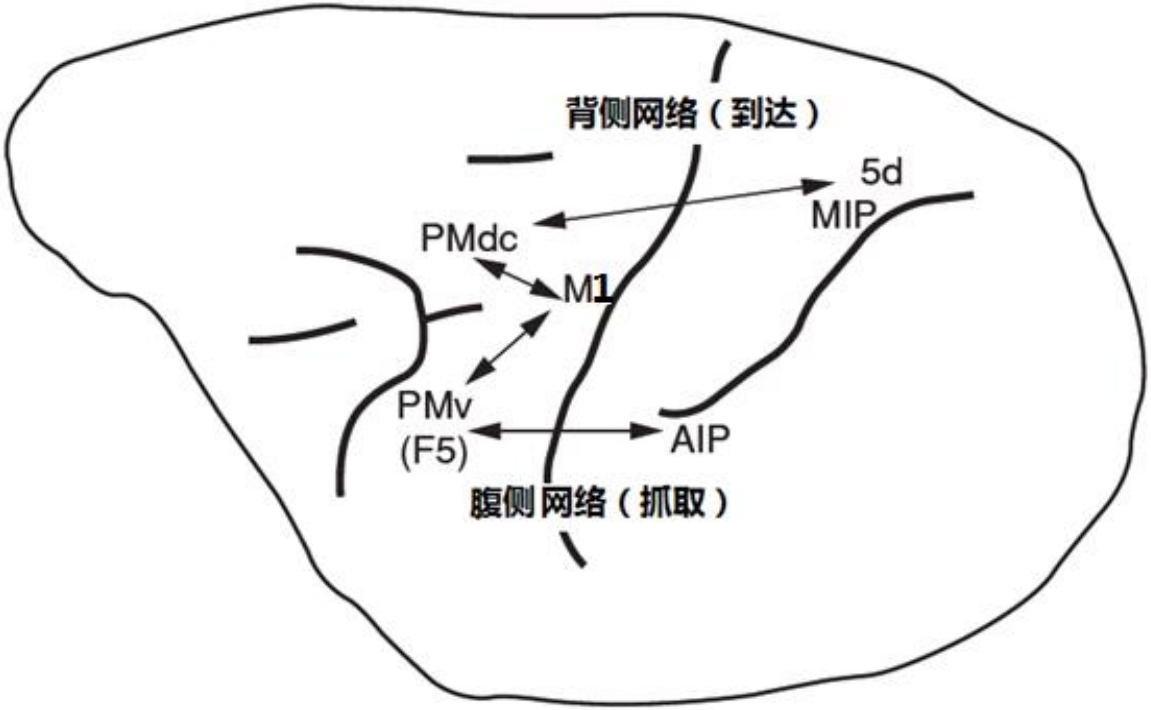


图2.13 在猕猴皮层中所提出的两种神经网络分别参与控制**近端到达**运动和**远端抓取**动作

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.5 有视觉引导的抵达一抓握行为

- 2.4.5.2 初级运动皮层
- 手臂运动的近肢和远肢的控制
- 单个神经元
- 短刺激序列和低振幅电流
- 较长的刺激序列
- 拓扑组织

2.4 大脑皮层区域和运动控制

2.4.6运动控制的躯体感觉反馈

- 2.4.6.1 肌肉运动知觉
- 2.4.6.2 S1区及相关脑区的神经活动
- 2.4.6.3 大脑受损后躯体特定区地图的变化

2.5 皮质下脑区

2.5.1 丘脑

2.5.2 脑干

2.5.3 基底神经节

2.5 皮质下脑区

2.5.1 丘脑

- 主要的输入
- 核团
  - 感觉接替核团
  - 扩散投射核团
- 侧面组腹侧层的丘脑核团
  - 腹侧前核
  - 腹侧侧核

2.5 皮质下脑区

2.5.2 脑干

- 边缘系统：
  - 红核
- 中部系统：
  - 脑干网状结构、前庭核、上丘
- 侧面系统和中央系统

2.5 皮质下脑区

2.5.3 基底神经节

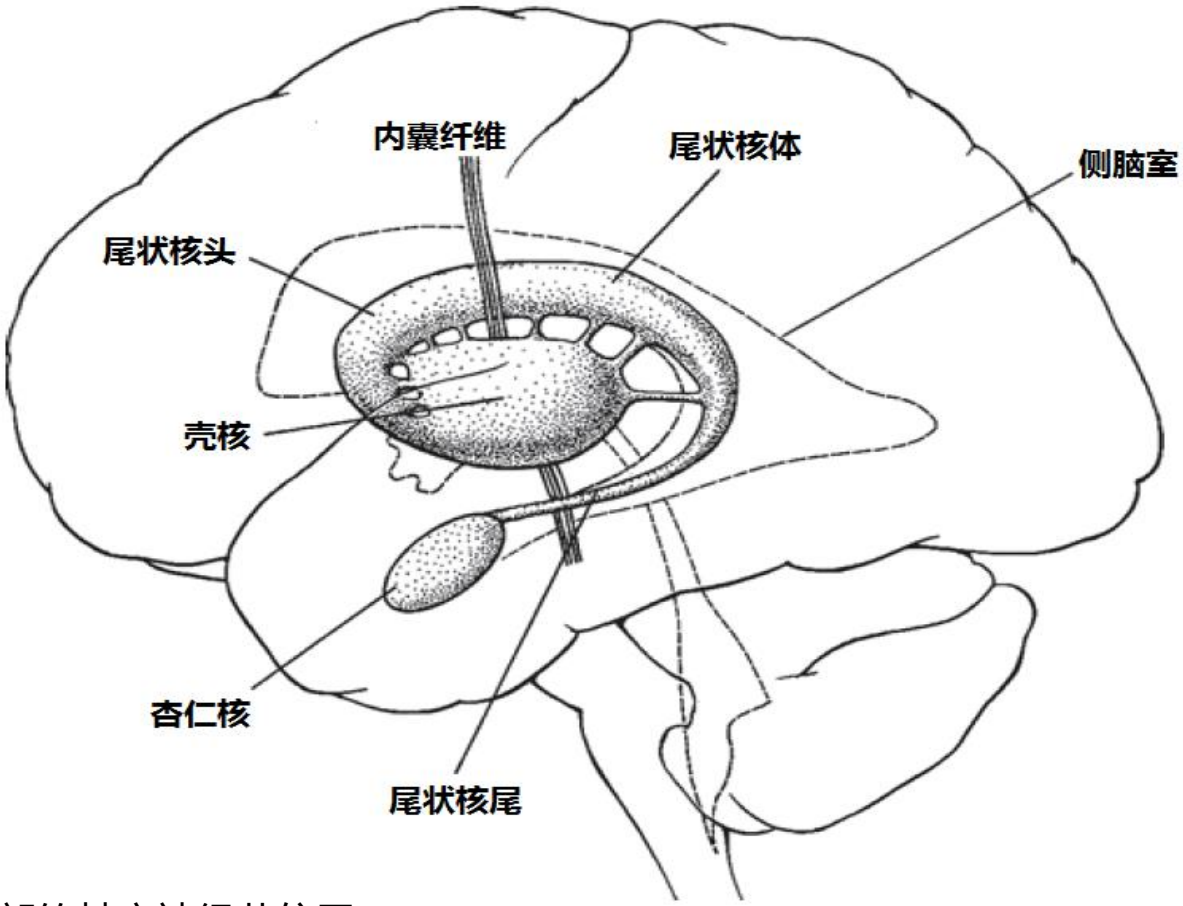


图2.14 大脑皮层内深部的基底神经节位置，与外侧脑室平行。

2.6 小脑

2.6.1 位置、组织和连接

2.6.2 小脑功能

2.6 小脑

2.6.1 位置、组织和连接

- 脑干背侧、大脑尾部
- 三层皮层
  - 浦肯野细胞
- 顶核、间位核、齿状核

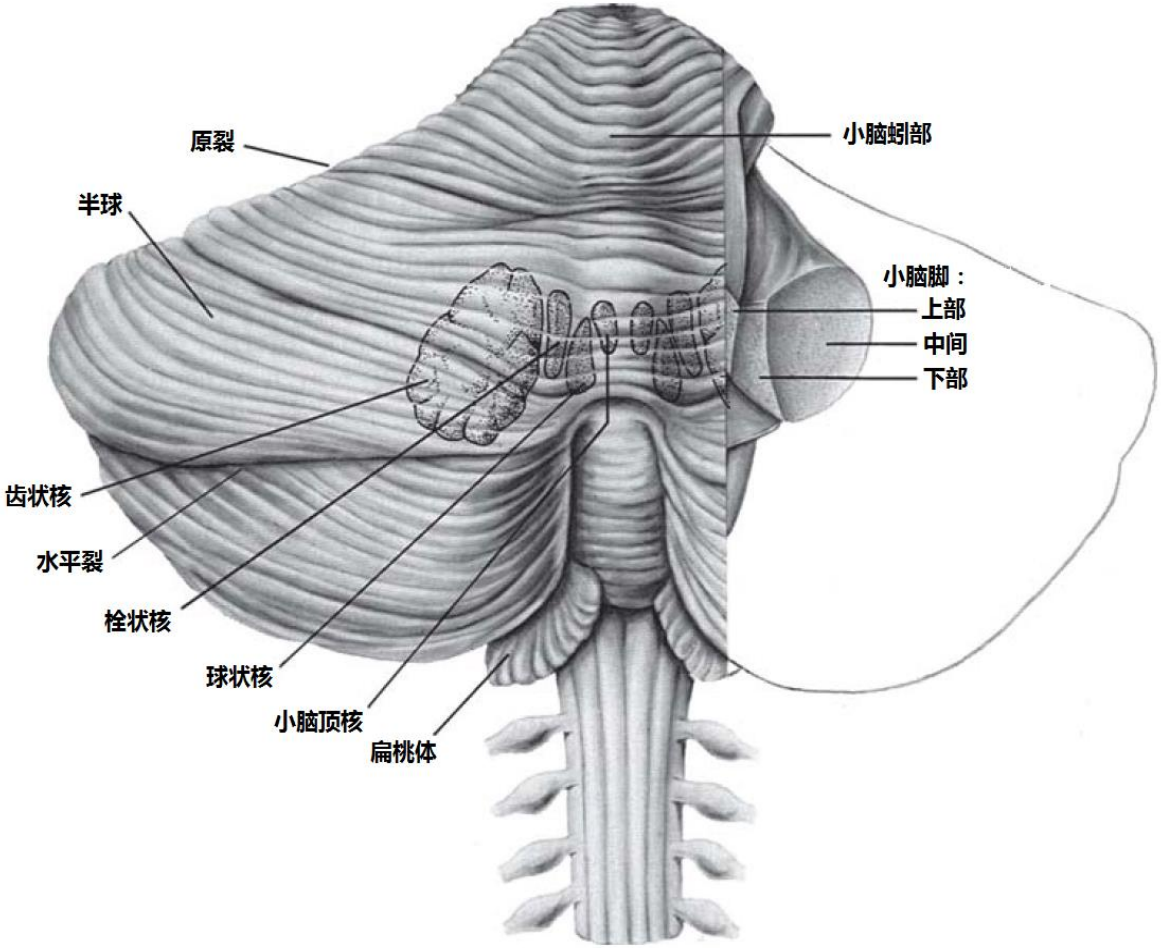


图2.15 小脑的背侧视图

2.6 小脑

2.6.2 小脑功能

- 小脑损伤的影响
- 共济失调

2.7 动作电位(尖峰脉冲峰值)中的信息

2.7.1 放电率-编码假设

2.7.2 时间-编码假说

2.7 动作电位(尖峰脉冲峰值)中的信息

2.7.1 放电率-编码假设

- 1929, Adrian和Zotterman
- 峰电位频率：发放率
- 段：20~100ms
- 卷积

2.7 动作电位(尖峰脉冲峰值)中的信息

2.7.2 时间-编码假说

- 时域发放模式
- 两种假说的区别

2.8 尖峰脉冲峰脉值记录和处理

2.8.1 微电极

2.8.2 降噪和电极信号调理

2.8.3 动作/峰值电位分类

2.8 尖峰脉冲峰脉值记录和处理

2.8.1 微电极

- 微线电极（微丝）
- 四电极阵列
  （多个四极微驱动）

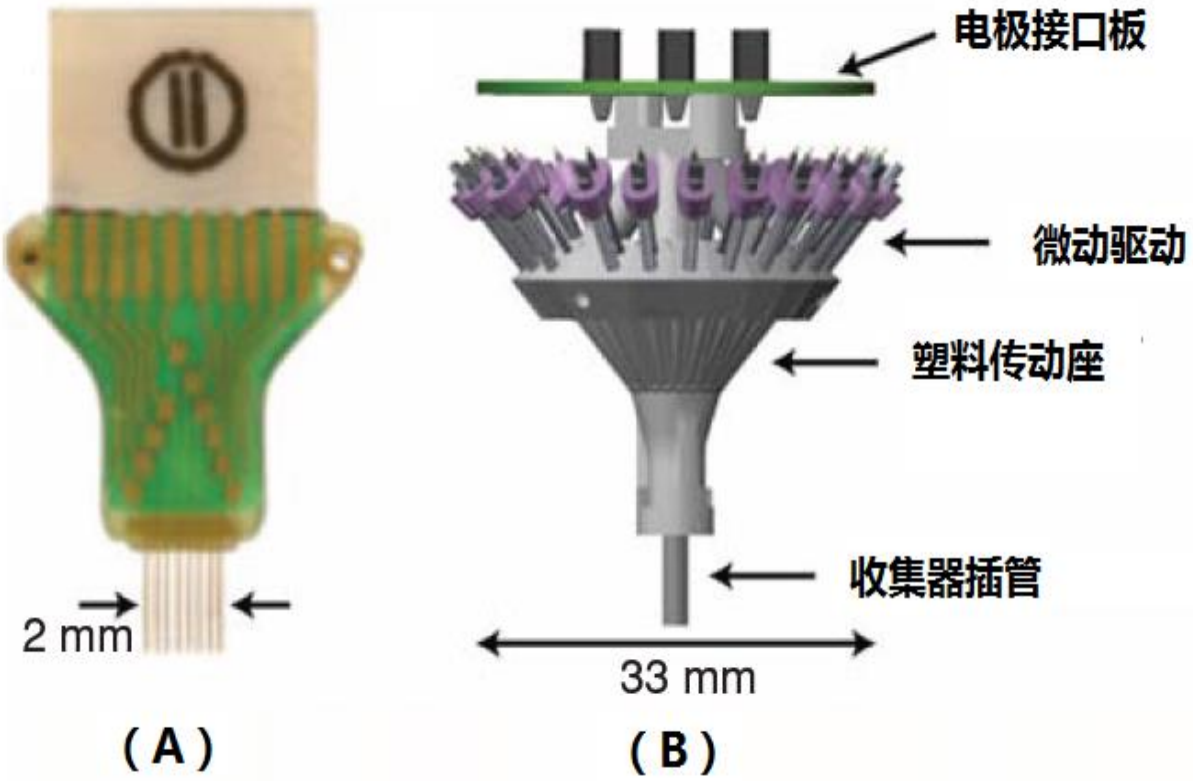
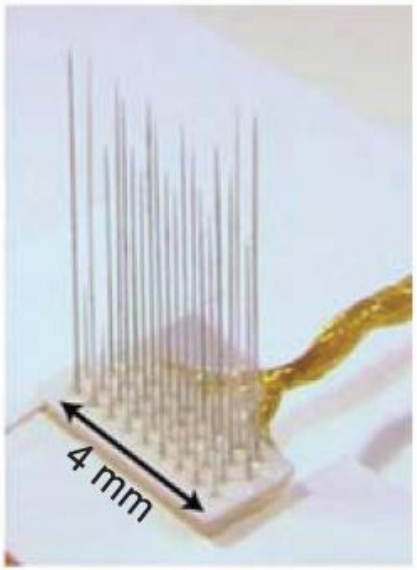


图2.16 用于记录皮层神经元尖峰脉冲的不同类型微电极阵列

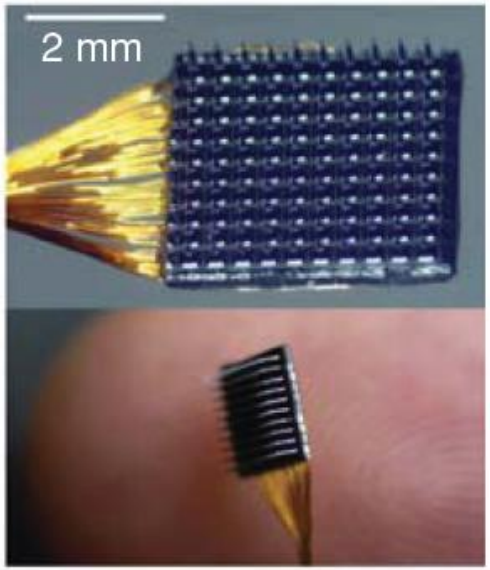
2.8 尖峰脉冲峰脉值记录和处理

2.8.1 微电极

- 浮置微电极阵列
- 100硅电极阵列(犹他阵列)（Blackrock微系统）



(C)



(D)

图2.16 用于记录皮层神经元尖峰脉冲的不同类型微电极阵列

2.8 尖峰脉冲峰脉值记录和处理

2.8.1 微电极

➢密歇根电极

（平面多位点硅电极）

（Neuronexus技术）

➢“U型–探针”

金属多位点电极

（Plexon）

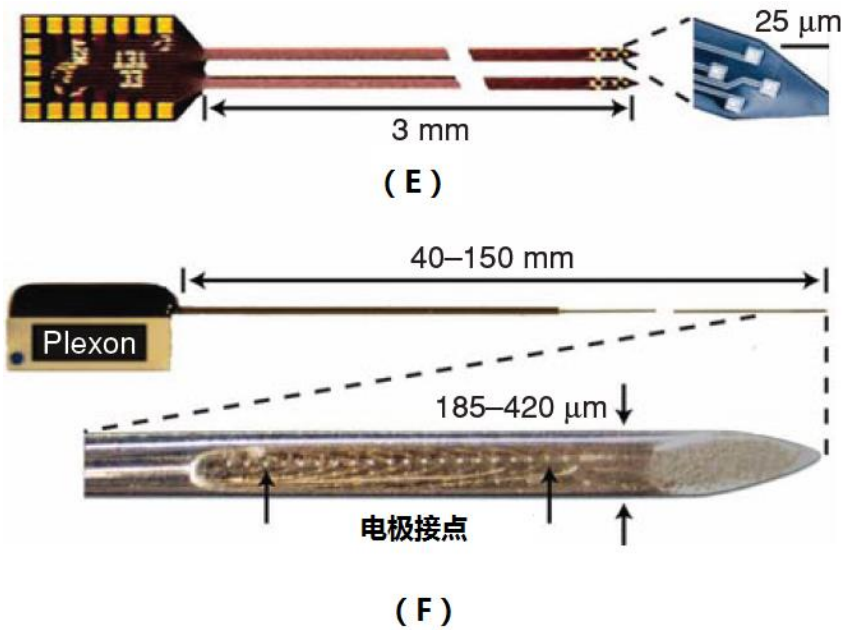


图2.16 用于记录皮层神经元尖峰脉冲的不同类型微电极阵列

2.8 尖峰脉冲峰脉值记录和处理

2.8.2 降噪和电极信号调理

- 调理
- 步骤：
  - 前级放大器
  - 进一步滤波、放大
  - 高通滤波
  - 数字化

2.8 尖峰脉冲峰脉值记录和处理

2.8.3 动作/峰值电位分类

- 基于假设
- 识别单个神经元发放的智能算法
  - 降维：主成分分析PCA
  - 聚类
  - 贝叶斯定理

2.9 小结

2.9 小结

2.9小结

- 本章回顾了运动过程中网络的解剖学结构连接和神经活动。
- M1神经元是现在皮层内BCI技术开发的热点
- 提取体感信息，刺激BCI使用者的相关脑区，了解神经编码方式
- 各种各样的多电极阵列
- 用来识别不同神经元发放和提取相关动作信息的智能算法

思考题

问题讨论

Thanks